

TD — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Progression

Socle : ex. 1 et 2. Standard : ex. 3 à 6. Approfondissement : ex. 7 à 9.

Donnée commune

`tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`; `pièces=[10,5,2,1]`, `montant=28`; `voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]`.

Exercices

Exercice 1 — lecture/analyse (P-ALGO-04)

- **Consigne** : calculer milieu puis réduire l'intervalle; traiter `cible` absente.
- **Réponse attendue** : milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.

Exercice 2 — terminaison (P-ALGO-04)

- **Consigne** : montrer que le variant décroît; traiter `cible` absente.
- **Réponse attendue** : $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.

Exercice 3 — glouton (P-ALGO-05)

- **Consigne** : prendre la plus grande pièce possible; traiter `pièce 1` absente.
- **Réponse attendue** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).

Exercice 4 — cas limite (P-ALGO-03)

- **Consigne** : voter parmi $k = 3$ voisins; traiter `égalité de vote`.
- **Réponse attendue** : rouge 2 voix vs bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.

Exercice 5 — justification (P-ALGO-04)

- **Consigne** : montrer que le variant droite-gauche diminue.
- **Réponse attendue** : V décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.

Exercice 6 — lecture/analyse (P-ALGO-05)

- **Consigne** : prendre la plus grande pièce possible.
- **Réponse attendue** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).

Exercice 7 — production (P-ALGO-03)

- **Consigne** : voter parmi les k plus proches voisins.
- **Réponse attendue** : rouge 2 voix vs bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.

Exercice 8 — justification (P-ALGO-04)

- **Consigne** : sur `cible=23`, montrer que le variant décroît et conclure sur la terminaison.
- **Réponse attendue** : V décroît $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow$ terminaison prouvée.

Exercice 9 — production (P-ALGO-03)

Données d'entraînement : $[(2, 3, A), (5, 4, B), (1, 1, A), (8, 7, B), (3, 2, A)]$; nouveau point $(4, 3)$; $k = 3$.

(9a) calculer la distance euclidienne du nouveau point à chaque point d'entraînement ;

(9b) identifier les 3 plus proches voisins ;

(9c) déterminer la classe prédite par vote majoritaire ;

(9d) que se passe-t-il si $k = 2$ et que les deux voisins sont de classes différentes ?

Réponse attendue : distances calculées, 3 plus proches identifiés, classe prédite = A , cas $k = 2 \rightarrow$ égalité.